Fiche AP — Complément sur la dérivation

Terminale complémentaire

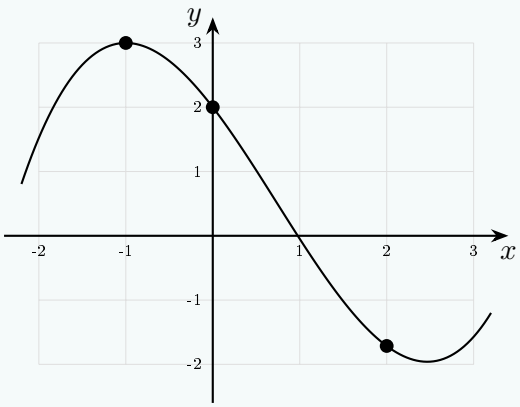
Frederik de Peyrelongue

Définition

Exercice 1. Lecture graphique **1**

À l'aide de la représentation graphique ci-contre de la fonction f, remplir le tableau suivant :

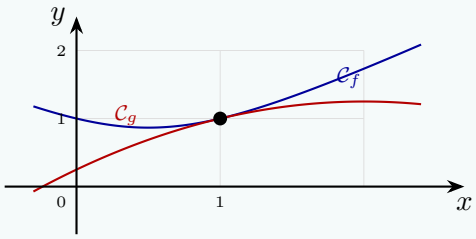
x	-1	0	2
$f(x)$			
$f'(x)$			



Exercice 2. Deux courbes tangentes **2**

On a représenté les courbes des fonctions f et g :

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} \qquad \text{et} \qquad g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{1}{4}$$



1) Que peut-on conjecturer pour ces deux courbes au point d'abscisse 1 ?

2) Démontrer la conjecture.

Calculs de dérivées

Exercice 3. Quotients et produits — 3

Dans chaque cas, donner le domaine de dérivabilité puis calculer la fonction dérivée f' de la fonction f en cherchant à factoriser f'.

1) $f(x) = \dfrac{x^3 - 3x^2 + x - 1}{6}$

2) $f(x) = \dfrac{1 - 2x}{x - 2}$

3) $f(x) = x - 6 + \dfrac{9}{x - 1}$

4) $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 + x + 1}$

5) $f(x) = \left(x^2 + 2x - 3\right)^2$

6) $f(x) = \left(\dfrac{x + 1}{x + 2}\right)^3$

Exercice 4. Avec des racines carrées — 4

Dans chaque cas, donner le domaine de dérivabilité puis calculer la fonction dérivée f' de la fonction f en cherchant à factoriser f'.

1) $f(x) = \sqrt{4 - x}$

2) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x + 1}{2 - x}}$

3) $f(x) = \dfrac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$

Exercice 5. Exponentielles et trigonométrie — 5

Dans chaque cas, donner le domaine de dérivabilité puis calculer la fonction dérivée f' de la fonction f.

1) $f(x) = \left(x^2 + 1\right) \mathrm{e}^x$

2) $f(x) = \mathrm{e}^{-x+2}$

3) $f(x) = x\mathrm{e}^{-x}$

4) $f(x) = \mathrm{e}^{x^2 - x}$

5) $f(x) = \mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}$

6) $f(x) = \cos 2x$

Équation de la tangente

Exercice 6. Écrire une équation de tangente — 6

Dans chacun des cas, écrire l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ de f au point d'abscisse indiqué.

1) $f(x) = x^3 + x^2 - 3x \quad a = 1$

2) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1} \quad a = 2$

Exercice 7. Étude complète — 7

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{-1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 1}.$$

1) Calculer les limites en -1 et en $+\infty$ et $-\infty$.

2) Calculer la fonction dérivée de la fonction f.

3) Dresser le tableau de variation de la fonction f. On calculera les valeurs approchées des extremums de la fonction f à 10^{-2}.

4) Existe-t-il des tangentes à $\mathcal{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $y = -4x - 5$? Si oui, donner l'équation de cette ou ces tangente(s).

5) Existe-t-il des tangentes à $\mathcal{C}_f$ parallèles à la droite d'équation $3x - 2y = 0$? Si oui, donner l'équation de cette ou ces tangente(s).

6) Vérifier ces résultats sur votre calculatrice.
Fenêtre : $x \in [-15\,;13]$ et $y \in [-20\,;10]$ et graduation : 5 sur les deux axes.

Exercice 8. Avec une racine au numérateur 8

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{5x+1}}{x}.$$

1) **a)** Déterminer l'ensemble de définition de f.
b) Déterminer les limites en 0 et en $+\infty$.

2) **a)** Sur quel ensemble la fonction f est-elle dérivable ?
b) Déterminer alors la fonction dérivée f'.
c) Déterminer le signe de f' puis dresser le tableau de variation de f.

3) **a)** Que peut-on dire de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en $-\dfrac{1}{5}$?
b) Représenter la courbe $\mathcal{C}_f$.

Convexité

Exercice 9. Convexité directe 10

1) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.
Étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

2) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x\mathrm{e}^{-x}$.
Étudier la convexité de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10. Point d'inflexion 11

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^{*+}$ par :

$$f(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{x}.$$

1) Montrer que $f''(x) = \dfrac{\left(x^2 - 2x + 2\right)\mathrm{e}^x}{x^3}$.

2) En déduire un point d'inflexion éventuel de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 11. Dérivées successives 12

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \left(x^2 + 2\right)\mathrm{e}^x$.

1) Calculer f' puis f''.

2) En déduire la convexité et d'éventuels points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 12. Position relative et inflexion — 13

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x\mathrm{e}^{x^2-1}$.

1) **a)** Déterminer $f'(x)$.

b) En déduire la monotonie de f sur $\mathbb{R}$.

2) **a)** Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}$: $f''(x) = 2x\left(2x^2+3\right)\mathrm{e}^{x^2-1}$.

b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.

3) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x - f(x)$. On admet que l'inéquation $1-\mathrm{e}^{x^2-1} \geqslant 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1\,;1]$.

Déterminer le signe de $h(x)$ sur $[-1\,;1]$ et en déduire la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la droite d d'équation $y = x$ sur $[-1\,;1]$.

Que peut-on déduire sur la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 ?